

Solusi Digital Berbasis Cognitive Automation & Agile Architecture

Inovasi Layanan Publik Pendidikan untuk Efisiensi Informasi Sekolah 24/7

NAMA TIM & SEKOLAH

SMK Negeri 1 Adiwerna – Adaptiva

TARGET PENGGUNA

Orang Tua / Wali Murid & Panitia Sekolah

SEKTOR LAYANAN

Layanan Pendidikan (Tahun Ajaran Baru / SPMB)

NAMA SOLUSI DIGITAL

ADAPTIVA-BOT (Agile WhatsApp AI Assistant)

Aktivitas 1: Kontekstualisasi

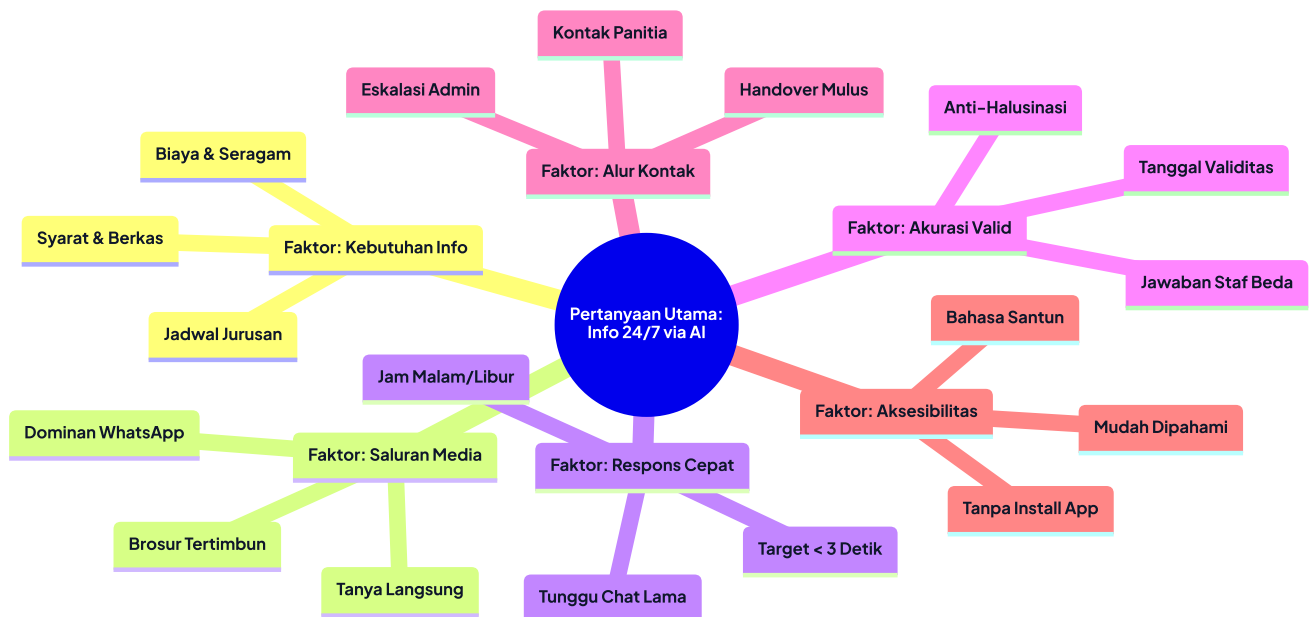
A. Masalah yang Dipilih (Poin h – Layanan Pendidikan):

"Menjelang tahun ajaran baru, panitia sekolah sering kewalahan dalam menangani pertanyaan dari orang tua murid yang berulang, seperti mengenai pembayaran SPP, jadwal masuk, rincian seragam, dan lainnya. Hal tersebut banyak menyita waktu panitia sekolah sehingga mengganggu mereka dalam mengerjakan pekerjaan utama."

B. Pertanyaan Utama & Pengguna Utama:

- Pertanyaan Utama:** "Bagaimana Cognitive AI dapat membantu orang tua murid memperoleh informasi sekolah yang cepat, akurat, dan terpusat (24/7) untuk menjawab kebutuhan informasi mereka menjelang tahun ajaran baru?"
- Pengguna Utama Solusi:** Orang Tua / Wali Murid calon siswa & siswa baru.

C. Menyelidiki Kebutuhan Pengguna (Peta Pemikiran / Mind Map Mermaid)



D. Hipotesis Awal:

Faktor Utama: Efektivitas & Saluran Media Informasi.

Elemen yang Dibutuhkan: Layanan informasi interaktif berbasis percakapan (*conversational AI*) yang cepat, akurat, dan terpusat 24/7. Media pasif saat ini (brosur/web) membuat orang tua tetap memilih chat manual yang lambat dan membebani panitia.

Aktivitas 2: Berempati (Empathize)

A. Instrumen Wawancara & Pengamatan (Google Form Mandiri)

1. Media/pihak mana yang pertama dicari saat butuh info?

2. Informasi apa yang paling sering dicari (3 thn terakhir)?

3. Seberapa sering menghubungi sekolah untuk info?

4. Pernahkah menemukan info yang kurang lengkap/jelas?

5. Bagaimana menentukan info benar jika ada jawaban beda?
6. Berapa lama rata-rata waktu tunggu balasan panitia?

7. Pengalaman menggunakan grup WhatsApp sekolah?

8. Tindakan saat butuh info mendesak di malam/hari libur?

9. Hal paling penting agar layanan otomatis membantu?

10. Kekhawatiran terhadap chatbot AI (takut salah/sulit)?

B. Temuan Utama & Revisi Hipotesis

- Saluran Dominan:** WhatsApp adalah saluran utama yang paling nyaman digunakan orang tua murid lintas usia.
- Topik Paling Dicari:** Rincian biaya seragam, prosedur daftar ulang, jadwal SPMB, dan kuota jurusan.
- Kebutuhan Akses 24/7:** Pertanyaan paling intensif muncul saat malam hari sepulang kerja atau hari libur.
- Kekhawatiran Utama:** Orang tua takut bot memberikan jawaban salah (halusinasi) atau bahasa terlalu kaku.
- Revisi Hipotesis:** Diperlukan agen percakapan AI yang *grounded* (anti-halusinasi) pada dokumen resmi, berbahasa santun & ramah, serta dilengkapi **mekanisme eskalasi otomatis ke admin sekolah** jika diperlukan.

Aktivitas 3: Merumuskan Masalah (Problem Framing)

Komponen	Uraian Detail
1. Kondisi Saat Ini	Orang tua menanyakan hal serupa berulang kali mengenai SPMB/biaya via chat manual. Info brosur/sosmed pasif dan tertimbun, sementara panitia kewalahan membalas satu per satu.
2. Kondisi yang Diinginkan	Orang tua mendapat jawaban akurat, resmi, dan instan 24/7 via saluran familiar (WhatsApp). Panitia terbebas dari tugas repetitif dan bisa fokus pada pekerjaan utama.
3. Kesenjangan (Gap)	Belum dimanfaatkannya agen percakapan berbasis Cognitive AI yang terhubung ke data resmi sekolah untuk menyaring & menjawab pertanyaan umum otomatis.

4 Batasan Kunci Perancangan Solusi:

1. **Aksesibilitas Platform:** Wajib berjalan di aplikasi familiar (WhatsApp) tanpa membebani orang tua mengunduh aplikasi baru.

2. **Akurasi Data (Zero Hallucination):** Jawaban AI dikunci pada database resmi sekolah beserta tanggal validitasnya.

3. **Eskalasi Staf Manusia (Fallback Mechanism):** Fitur pengalihan ke panitia sekolah bila pertanyaan bersifat kasus khusus.

4. **Kemudahan Bahasa:** Bahasa santun, ramah, non-teknis, dan mudah dipahami segala tingkatan literasi digital.

Aktivitas 4: Mencari Ide Solusi (Ideate & Final Concept)

A & B. Seleksi Ide Berdasarkan 5 Filter DIGIForward

Ide Terpilih yang Dikombinasikan: Nomor **2, 3, 4, 5, 6, 7** (Ide 1 Chatbot Website dieliminasi agar berfokus ke WhatsApp).

- ✓

Kesesuaian Masalah (AI): Mengatasi tanya jawab repetitif bervolume tinggi.
- ✓

Kemudahan Integrasi (Agile): Integrasi WhatsApp API dengan Google Sheets tanpa server mahal.
- ✓

Kemudahan Pengguna: Cukup chat WA atau scan QR brosur.
- ✓

Hackathon-Ready: Prototipe dapat didemokan secara utuh dalam 2 hari hackathon.

C. Fungsi Cognitive Automation yang Dipilih

- ✓

Natural Language Processing (NLP): Memahami bahasa sehari-hari, sinonim pertanyaan, dan ekstraksi maksud (intent).
- ✓

App Integration: Menghubungkan WhatsApp, Google Sheets Knowledge Base, dan notifikasi eskalasi panitia.
- ✓

Decision Support & UI Automation: Pengelompokan tiket otomatis dan pencatatan riwayat pertanyaan populer untuk evaluasi sekolah.

D. Konsep Awal Ide Solusi (Siap Seleksi Hackathon)

1. Nama Solusi & Ringkasan:

ADAPTIVA-BOT (Agile Digital Assistant for Public & Timely Information via Automated AI)
Asisten percakapan cerdas berbasis WhatsApp yang memberikan informasi resmi sekolah (SPMB, biaya, berkas) secara instan 24/7 dengan data anti-halusinasi serta fitur pengalihan otomatis ke panitia sekolah.
2. Pengguna Utama & Masalah:

Orang tua/wali murid calon siswa & Panitia Sekolah SMK Negeri 1 Adiwerna yang kehabisan waktu produktif akibat membalas ratusan chat berulang secara manual.
3. Kesenjangan (Gap) yang Diatasi:

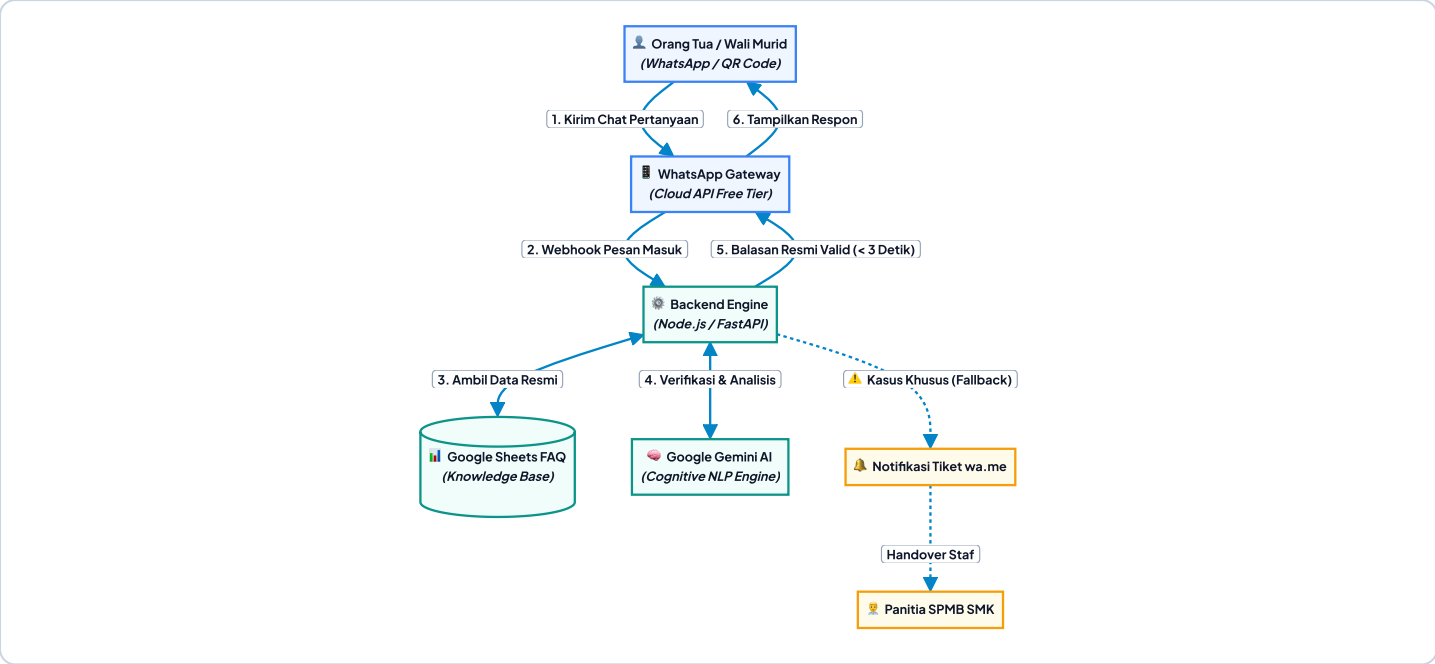
Ketiadaan saluran interaktif 24/7 yang aman, resmi, dan otomatis menyaring FAQ repetitif.
4. Cara Kerja Solusi (AI & Agile Architecture):

Pengguna mengirim chat WA atau scan QR brosur. Engine NLP memproses pesan, mencocokkannya ke database resmi sekolah (Google Sheets/RAG), dan merespons dalam < 3 detik. Jika ada pertanyaan khusus di luar data, sistem otomatis mengalihkan tiket chat ke panitia.
5. Dampak yang Diharapkan:

Waktu tunggu orang tua terpangkas menjadi hitungan detik kapan saja (24/7), dan beban operasional chat panitia berkurang hingga **75–85%**.

Lampiran: Arsitektur Teknis 100% Gratis (Skala SMK)

Implementasi arsitektur *Zero-Cost Stack* yang dirancang agar dapat diimplementasikan langsung oleh SMK Negeri 1 Adiwerna tanpa memerlukan anggaran server khusus.



Layer Arsitektur	Teknologi Gratis	Biaya	Kelebihan untuk SMK
Channel Pengguna	WhatsApp Cloud API / Baileys Gateway	Rp 0	1000 sesi gratis/bln, tanpa install aplikasi tambahan.
Otak AI (NLP)	Google Gemini API (via AI Studio)	Rp 0	Pemrosesan cerdas bahasa Indonesia tanpa biaya langganan.
Basis Data Sekolah	Google Sheets API / Supabase Free	Rp 0	Panitia cukup mengupdate tabel spreadsheet.
Server & Hosting	Vercel / Render / Cloudflare Free Tier	Rp 0	Aktif 24/7 di cloud tanpa membeli server fisik.
Eskalasi Staf	Deep-link WhatsApp (wa.me/nomor-admin)	Rp 0	Langsung mengarahkan kasus rumit ke kontak panitia sekolah.

Kesimpulan Kesiapan Tim Adaptiva untuk Tahap Hackathon:

Solusi **ADAPTIVA-BOT** memadukan keunggulan *Cognitive Automation* (pemahaman bahasa alami dan data akurat) dengan *Agile Architecture* (modular, hemat biaya, dan fleksibel). Solusi ini siap dibangun dan didemonstrasikan secara langsung pada kompetisi Hackathon 11-12 September 2026.